

Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

Kapitel 2

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

$$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

1. Man berechne das **E**-Feld des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).

Lösung: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\vec{p}\vec{r})\vec{r} - r^2\vec{p}]$

2. Man zeige durch direkte Anwendung des Rotors auf (2.18), daß das so berechnete elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Hinweise: der Rotor ist bezüglich des $\vec{r}$ -Vektors zu berechnen, d.h., der $\vec{x}$ -Vektor ist daher als Konstante zu behandeln. Man wende sinnvoll die Produktregel

wenn $\text{rot} = 0$

$$\nabla \times (a\vec{v}) = (\nabla a) \times \vec{v} + a(\nabla \times \vec{v}) \quad (1)$$

an (a – skalare Funktion, $\vec{v}$ – Vektorfunktion).

3. Man berechne das Potential auf der x -Achse, das durch eine Linienladung der Länge ℓ mit konstanter Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{\ell}$ erzeugt wird, die sich von $z = -\frac{\ell}{2}$ bis $z = \frac{\ell}{2}$ auf der z -Achse erstreckt. Hinweis: In der Rechnung ergibt sich ein Integral, dessen Stammfunktion hier angegeben wird:

$$\int \frac{1}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz = \ln(z + \sqrt{z^2 + x^2}) + \text{const.} \quad (2)$$

Fortsetzung: Man berechne nun das Potential in einem beliebigen Punkt der x - z -Ebene.

Welche geometrische Form haben die Äquipotentiallinien) (verwenden Sie ein Contour Plot Programm, z.B. in Wolfram Alpha)

4. Modell der Feldüberhöhung an metallischen Geometrien mit hohen Krümmungsradien: Zwei metallische Kugeln mit Radius R_1 und Radius R_2 , die elektrisch durch einen Draht verbunden sind, werden geladen. Man bestimme das Verhältnis der Beträge der Oberflächenfeldstärken E_1 und E_2 in Abhängigkeit von den Radien. Hinweise:

- Man beachte die Ausführungen auf Folie 57f und 65.
- Man stelle einen Zusammenhang zwischen Potential und Feldstärke bei einer metallischen Kugel her.
- Durch den Draht liegen beide Kugeln auf dem gleichen Potential, der Einfluß des Drahtes auf das Feld werde vernachlässigt.

Lösung: $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$

Was folgt daraus für die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 auf den Kugeloberflächen?

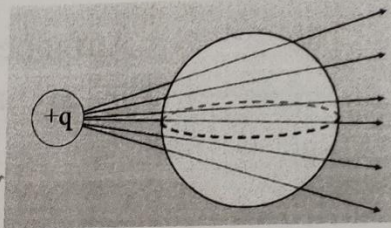
Was kann man über die Verhältnisse der Ladungen Q_1 und Q_2 auf den Kugeln daraus ableiten?

5. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist. Man bestimme ausgehend von der Feldstärke (2.66) die Potentialfunktion $\varphi(r)$, $0 \leq r < \infty$. Man stelle $\varphi(r)$ graphisch dar. Hinweis: Bezugspotential im Unendlichen wählen und Potentialdefinition (2.29) anwenden, dabei stückweise integrieren.

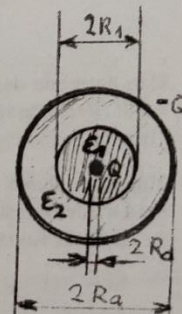
6. Eine Ladung q erzeugt ein D -Feld. Was kann man über den Nettofluß von Ψ durch die grüne Kugel aussagen?

- (a) er ist negativ
(b) er ist positiv
(c) er ist null

da gleichviel rein fließt wie wieder heraus & in der Kugel ist keine Ladung



7. Ein Koaxialkabel habe einen Innendraht mit Radius R_d und eine konzentrische Metallschirmung, die bei einem Radius R_a beginnt. Im Bereich $R_d \leq r < R_1$ befinde sich ein Dielektrikum mit ϵ_1 und im Bereich $R_1 \leq r \leq R_a$ mit ϵ_2 . Auf dem Innendraht befinde sich eine Ladung pro Längeneinheit $\lambda = Q/\ell$, die entgegengesetzte Ladung pro Längeneinheit $\lambda = -Q/\ell$ befinde sich auf der Metallschirmung. Man bestimme $D(r)$ und $E(r)$ für $R_d \leq r \leq R_a$. (Rekapitulieren Sie die Herleitung von Folie 66f und verwenden Sie das Ergebnis in Gl. (2.71).) Man stelle $D(r)$ und $E(r)$ graphisch dar. Wie sollte man ϵ_1 und ϵ_2 wählen, damit die Gefahr eines Durchschlags gering gehalten werden kann?



$$\text{Lösung: } E_r(r) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \frac{1}{r}, & \text{für } R_d \leq r < R_1, \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \frac{1}{r}, & \text{für } R_1 \leq r \leq R_a, \\ 0, & \text{ansonsten.} \end{cases}$$

8. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

- (a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.
(b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

$$\text{Lösung: } \varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$$

nicht ist

9. Man bestimme die Kapazität C' pro Längeneinheit des Koaxialkabels von Aufgabe 7.)

$$\text{Lösung: } C' = \frac{2\pi}{\epsilon_1 \ln \frac{R_1}{R_d} + \epsilon_2 \ln \frac{R_a}{R_1}}$$

10. Eine Ladung Q befinde sich in einer metallischen dickwandigen Hohlkugel. Was kann man über das elektrische Feld außerhalb der Kugel aussagen?

- (a) das Feld ist Null
(b) das Feld ändert sich, wenn Q bewegt wird
(c) das Feld ist immer kugelsymmetrisch
(d) das Feld ist nur kugelsymmetrisch, wenn Q in der Mitte der Kugel ist



Wie sehen die Feldlinien im Inneren der Hohlkugel aus?

11. Man bestimme die Kraft F , mit der eine Ladung Q von einer (unendlich ausgedehnten) Metallplatte im Abstand h angezogen wird (Hinweis: Spiegelungsmethode führt am schnellsten zum Ziel).

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q \cdot Q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

(EMF)

1

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \nabla \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\vec{p} \cdot \vec{r}, -3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot (r^3 \nabla(\vec{p} \cdot \vec{r}) + \vec{p} \cdot \vec{r} \cdot \nabla r^3)$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

Nabla ist nur eine
Aufzählung zu
differenzieren

$$\nabla(\vec{p} \cdot \vec{r}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} (p_x x + p_y y + p_z z)$$

$$= \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \nabla r &= \nabla \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \nabla (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \stackrel{20}{=} \frac{1}{2} \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \underbrace{\nabla (x^2 + y^2 + z^2)}_{\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}} \\ &= \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \vec{e}_r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{\vec{p}}{r^3} - (\vec{p} \cdot \vec{r}) \cdot \frac{3}{r^4} \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\vec{p} \cdot \vec{r}^2 - (\vec{p} \cdot \vec{r}) \cdot \vec{r} \cdot 3 \right) \end{aligned}$$

EMF

1

$$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad [V]$$

Ab ableiten damit man auf $\vec{E}$ kommt $[\frac{V}{m}]$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = \left[\frac{V}{m} \right]$$

Formel (E muss partiell abgeleitet werden)

Annahme

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{ax + by + cz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

da r^3 der Betrag von $\vec{r}$ ist

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^5} \cdot \begin{pmatrix} 2ax^2 - 3xy - 3xz + ay^2 + az^2 \\ 2by^2 + 3yx + 3yz - bx^2 - bz^2 \\ 2cz^2 + 3zx + 3zy - cx^2 - cy^2 \end{pmatrix}$$

2

$$\vec{E}(\vec{r}) = \iiint_{V_a} d\vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{x \in V_a} \overbrace{s(\vec{x})}^{\text{Konstante}} \cdot \overbrace{\frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3}}^{\vec{0}} dV(\vec{x})$$

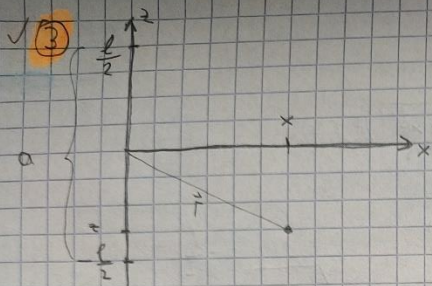
$$\text{rot } \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \vec{0}, \text{ dann el-statisches Feld wirbelfrei}$$

$$\text{daher } \vec{E} = s(\vec{x}) \cdot \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}^3}$$

$$= s(\vec{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}^3} \cdot \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \\ z-c \end{pmatrix}$$

skalare Funktion
s

vекторielle Funktion
v



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{x \in \ell} \frac{\lambda(x)}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} dx$$

$$\|\vec{r} - \vec{x}\| = ?$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

$$-\frac{\ell}{2} \leq a \leq \frac{\ell}{2}$$

$$\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{x}\| = \sqrt{x^2 + (z-a)^2}$$

$$\varphi(r) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{-\frac{\ell}{2}}^{\frac{\ell}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z-a)^2}} da$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\ln(\sqrt{x^2 + (z-a)^2}) + az \right]_{-\frac{\ell}{2}}^{\frac{\ell}{2}}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\ln(\sqrt{x^2 + (z-a)^2}) + \frac{\ell}{2} - z \right] -$$

$$\ln(\sqrt{x^2 + (z + \frac{\ell}{2})^2} - \frac{\ell}{2} - z)$$

✓ ④

$$\vec{E}_1 = \begin{cases} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon R_1^2} & r_1 \leq R_1 \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon r_1^2} & r_1 > R_1 \end{cases}$$

$$\vec{E}_2 = \begin{cases} \frac{Q_2}{4\pi\epsilon R_2^2} & r_2 \leq R_2 \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon r_2^2} & r_2 > R_2 \end{cases}$$

Ladung auf der Oberfläche

$$\varphi(R_1) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon R_1} \quad \varphi(R_2) = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon R_2}$$

Die Annahme dass bei untersch. Radien, die gleiche Ladung herrscht trifft nicht zu $\rightarrow$ die Ladung hängt von den Radien ab.

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon R_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{Q_1}{4\pi\epsilon R_1^2}}{\frac{Q_2}{4\pi\epsilon R_2^2}} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \cdot \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \cdot \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

$$\sigma_1 = \frac{Q}{4\pi R_1^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{Q}{4\pi R_2^2}$$

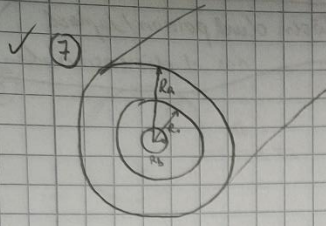
✓ ⑤ $\varphi(r) = - \int_{\infty}^{\tilde{r}=r} \vec{E}(\tilde{r}) d\tilde{r}$

so liegt im unendlichen (Annahme)

$$= \begin{cases} - \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon \tilde{r}^2} d\tilde{r} & r > R \\ - \int_{\infty}^R E(\tilde{r}) d\tilde{r} - \int_{\tilde{r}=R}^{\tilde{r}=r} E(\tilde{r}) d\tilde{r} & r \leq R \end{cases}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{1}{\tilde{r}} \right]_{\infty}^r, & r > R \\ & \left[\frac{1}{\tilde{r}} \right]_{\infty}^R - \int_{\tilde{r}=R}^{\tilde{r}=r} \frac{\tilde{r}}{R^2} d\tilde{r}, & r \leq R \end{aligned} \right.$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \begin{cases} \frac{1}{r}, & r > R \\ \frac{1}{R} - \frac{1}{2R^2} (r^2 - R^2), & r \leq R \end{cases}$$



$$Q = \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = \underbrace{\iint_{\text{Deckel}} \vec{D} \cdot d\vec{A}}_{D \cdot \vec{e}_r \cdot dA \cdot \vec{e}_z = 0} + \underbrace{\iint_{\text{Boden}} \vec{D} \cdot d\vec{A}}_{=0} + \underbrace{\iint_{\text{Mantel}} \vec{D} \cdot d\vec{A}}_{D_r \cdot 2\pi r \Delta z}$$

Satz von Gauss

$$\iiint_V \rho \, dV = \int_{\vec{r}=0}^{\vec{r}=r} \rho(r) \cdot 2\pi \tilde{r} \cdot dr \cdot \Delta z \quad \dots \text{Rekapitulation d. Herleitung}$$

aus $D_r \cdot 2\pi r \Delta z$ folgt $\rightarrow$

$$D_r = \frac{\rho R^2}{2r}, \quad r > R$$

$$\rho = \frac{\lambda \cdot \Delta z}{\pi R^2 \Delta z} \quad D_r = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad r > R_D$$

kurze Form:

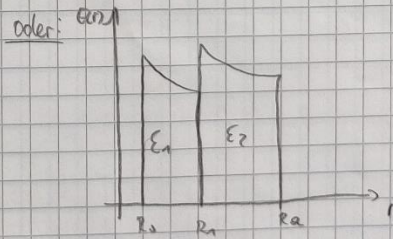
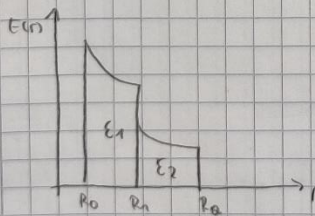
$$Q = D_r \cdot 2\pi r \Delta z$$

$$D_r = \frac{Q}{2\pi r \Delta z}$$

$$E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_1}, \quad R_D \leq r < R_1$$

$$E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_2}, \quad R_1 \leq r \leq R_a$$

Möglicher Verlauf:



$$E_{1 \max} = \frac{\lambda}{2\pi R_0 \epsilon_1}$$

$$E_{2 \max} = \frac{\lambda}{2\pi R_1 \epsilon_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_0 \epsilon_1} = \frac{1}{R_1 \epsilon_2} \Rightarrow \epsilon_1 = \frac{R_1 \cdot \epsilon_2}{R_0}$$

Test lösen durch poisson / Laplace
im 1 dimensionalen

$$\checkmark \textcircled{8} \quad \frac{\delta \varphi}{\delta \sigma} = 0 \quad \frac{\delta \varphi}{\delta \phi} = 0$$

dann mit 0 $\nearrow$ muss 0 werden

$$\rightarrow \Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\delta}{\delta r} \cdot \left(r^2 \frac{\delta \varphi(r)}{\delta r} \right) = 0$$

$$\varphi(R) = \varphi_1$$

$$\varphi(2R) = \varphi_2$$

$$r^2 \cdot \frac{\delta \varphi(r)}{\delta r} = C_1$$

$$\int \delta \varphi(r) = C_1 \cdot \int \frac{1}{r^2} \cdot \delta r$$

// beim Integrieren immer d nicht δ

$$\underline{\varphi(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2}$$

$$\text{I: } \varphi(R) = \varphi_1 = -C_1 \cdot \frac{1}{R} + C_2$$

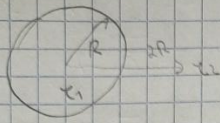
$$\text{II: } \varphi(2R) = \varphi_2 = -C_1 \cdot \frac{1}{2R} + C_2$$

$$\text{I - II: } \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{C_1}{2R} \Rightarrow C_1 = -(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R$$

$$\varphi_1 = + \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R}{R} + C_2 \Rightarrow C_2 = \varphi_1 - 2\varphi_1 + 2\varphi_2 = -\varphi_1 + 2\varphi_2$$

$$\underline{\underline{\varphi(r) = \frac{2R}{r} \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1}}$$

8)



$\varphi(r)$
Potentialverlauf lösen im Bereich $R \leq r \leq 2R$

$$\varphi = 0$$

Laplace-Gleichung (ohne Winkelabhängigkeit)

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \cdot \left(2r \frac{\partial}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \cdot \left(2r \frac{\partial \varphi(r)}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2 \varphi(r)}{\partial r^2} \right) \end{aligned}$$

Definition Potential

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R^2} \cdot (r^2 - R^2) \right) & r \leq R \end{cases}$$

mit Lehrer

✓ (9) $C = \frac{Q}{U}$ mit $Q = \frac{\lambda}{l}$ $E(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \cdot \frac{1}{r} & R_d \leq r \leq R_1 \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \cdot \frac{1}{r} & R_1 \leq r \leq R_a \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

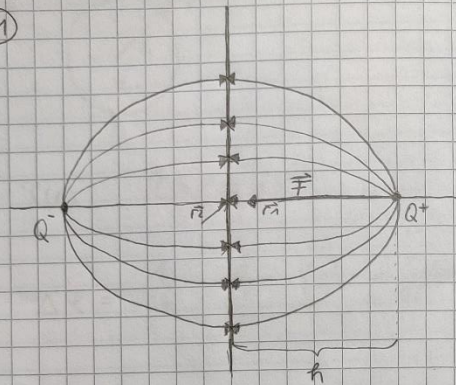
Kapazität
// pro Längeneinheit $C' = \frac{\lambda}{U} = \frac{\lambda}{\int_{R_d}^{R_a} E(\vec{r}) dr}$

$$= \frac{\lambda}{\int_{R_d}^{R_1} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \cdot \frac{1}{r} dr + \int_{R_1}^{R_a} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \cdot \frac{1}{r} dr}$$

$$= \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \int_{R_d}^{R_1} \frac{1}{r} dr + \frac{1}{\epsilon_2} \int_{R_1}^{R_a} \frac{1}{r} dr}$$

$$= \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \cdot \ln\left(\frac{R_1}{R_d}\right) + \frac{1}{\epsilon_2} \cdot \ln\left(\frac{R_a}{R_1}\right)}$$

11



Radius Metallplatte

$$\vec{r}_1 = - \begin{pmatrix} h \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$$= \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\pi\epsilon r^2} \cdot \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^3} \rightarrow \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\pi\epsilon r^2} \cdot \frac{-h}{\|\sqrt{(-h)^2 + 0^2}\|^3}$$

$$= \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\pi\epsilon r^2} \cdot \frac{-h}{|h^3|}$$

Zusammenfassen

$$= - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon r^2} \cdot \frac{1}{h^2}$$